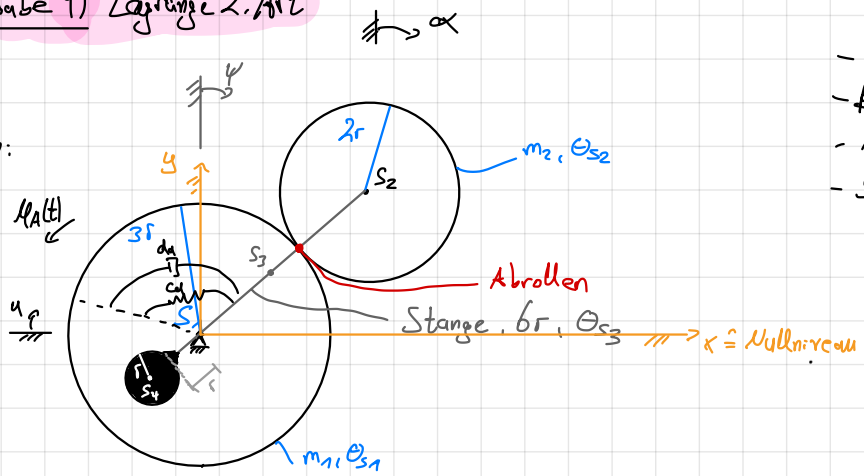
Gedächtnisprotokoll - TM3

21.02.2023 – 15^{30} – 17^{30}h

Aufgabe 4) Lagrange 2. Art



- Ausgangslage: $\psi = \varphi = 0$
- Feder entspannt für Ausgangslage
- Minimal Koordinaten ψ, φ
- System befindet sich im Schwerefeld der Erde

a) - Aufstellen aller Verbindungsvektoren zu S_2, S_3, S_4
   - Ableiten " " für Geschwindigkeitsvektoren $\underline{\dot{r}}_{S2}, \underline{\dot{r}}_{S2}, \underline{\dot{r}}_{S3}, \underline{\dot{r}}_{S4}$
   - Quadrieren der Geschwindigkeitsvektoren (für spätere kin. Energien)

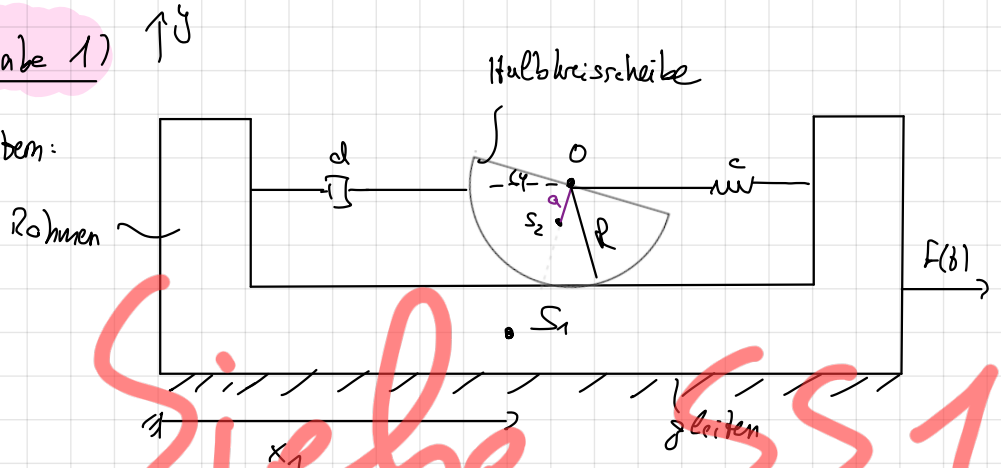
b) Kinematik aufstellen für $x(\psi, \varphi)$ → gegeben war der eingezeichnete Abrollpunkt

c) - Aufstellen der kinetischen Energien aller vier Körper
   - Aufstellen der potentiellen Energien " " " bei gegebenem Nullniveau (x-Achse)

d) Aufstellen der nicht eingeprägten konservativen Kräfte (soweit ich mich erinnere gab es nur den Drehdämpfer)

e) Aufstellen der Lagrangeschen Gleichungen 2. Art

Aufgabe 1)



- Feder und Dämpfer → parallel der x-Achse
- Rahmen mit S_1 gleitet reibungsfrei auf m Untergrund

darauf rollt eine Halbkreisscheibe mit Schwerpunkt S_2

Siehe SS19

(a) Aufstellen des Geschwindigkeitsvektors $\underline{\dot{r}}_{S1}(\dot{x}_1)$ und $\underline{\dot{r}}_{S2}(\dot{x}_1, \dot{\varphi}, \dot{\psi})$ sowie die Bahnlinienvektoren

(b) Freischneiden von Rahmen & Halbkreisscheibe

c) - Formulieren des Schwerpunktsatzes für Rahmen & Kreisscheibe in x,y-Richtung
- " der dyn. Momentenbilanz um S_2 für Kreisscheibe

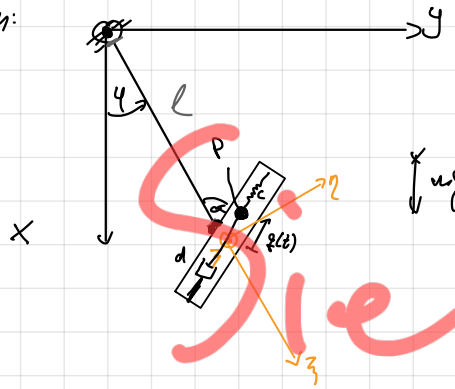
d) Schwingungsaufgabe: Schwingungsdifferentialgleichung war gegeben; gesucht waren

ω_0, ω_d, D → das erste Mal, dass man Zahlenwerte einsetzen musste; Achtung:

Einheiten waren nicht in SI-Einheiten gegeben & wild zusammengewürfelt

Aufgabe 3) Relativmechanik

System:



- Rohr der Länge l, an dem eine „Führungsschiene" angeschweißt wird
- Punktmasse gleitet reibungsfrei in der Schiene; und ist über Dämpfer & Feder mit Schiene verbunden
- System befindet sich im Schwerefeld der Erde

Siehe SS19

a) $\underline{r}_a$, $\underline{v}_a$ und $\underline{a}_a$ im ξ,η,ζ System bestimmen; $\underline{S}_{ap}$ im ξ,η,ζ System aufstellen

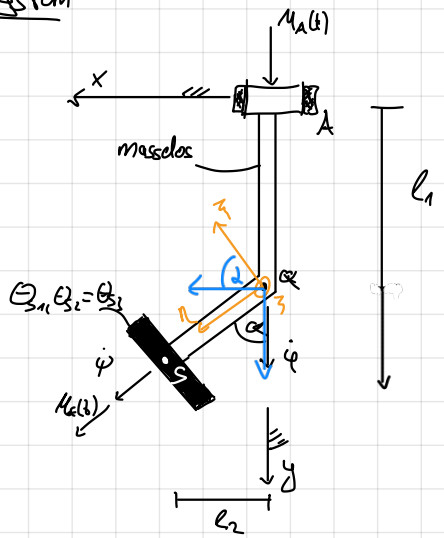
b) Bestimmung der absoluten Geschwindigkeit von P (also $\underline{v}_{rel}$, $\underline{v}_{führ}$ → damit $\underline{v}$)

c) " " " Beschleunigung von Q (also $\underline{a}_{rel}$, $\underline{a}_{cor}$, $\underline{a}_{führ}$ → damit $\underline{a}$)

d) Freischneiden der Punktmasse → Newtonsche Grundgesetze in ξ,η-Richtung

Aufgabe 4 Kreiselaufgabe (nicht mehr ganz genau das System im Kopf)

System



- masselose, abgewinkelte Stange, die durch Antriebsmoment $M_A(t)$ angetrieben wird
  → verursacht eine Drehung um y-Achse mit $\dot{\psi}$
- Scheibe S → hat Masse m und wird mit Elektromotor im η-Achse angetrieben → Drehung der Scheibe mit $\dot{\varphi}$ um η-Achse

  ↳ Masse des Elektromotors ist vernachlässigbar

a) - Bestimmung der Rahmengeschwindigkeit $\underline{\Omega}$ im ξ,η,ζ System
- " " Kreisscheibengeschwindigkeit $\underline{\omega}$ im ξ,η,ζ System

b) Berechnung der Absolutbeschleunigung des Punktes Q im ξ,η,ζ System

c) Freischneiden der Scheibe; Kräftebilanzen & Drallsatz um S (Fall 2a)

d) Freischneiden des masselosen (aufgewinkelten) Rahmens (Kräfte & Momentenbilanzen aufstellen)

e) für $\alpha = 30°$ Lagerkräfte ausrechnen

a)

Transformation:

$$\underline{e}_\xi = \cos(\alpha)\,\underline{e}_x - \sin(\alpha)\,\underline{e}_y$$

$$\underline{e}_\eta = \sin(\alpha)\,\underline{e}_x + \cos(\alpha)\,\underline{e}_y$$

$$\underline{e}_\zeta = \underline{e}_z$$

in x,y,z: $\underline{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dot\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$ in ξ,η,ζ: $\underline{\Omega} = \begin{pmatrix} -\sin(\alpha)\dot\varphi \\ \cos(\alpha)\dot\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\underline{\omega} = \begin{pmatrix} -\sin(\alpha)\dot\varphi \\ \cos(\alpha)\dot\varphi + \dot\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

b) in ξ,η,ζ

$$\underline{a}_S = \underline{a}_Q + \dot{\underline{\Omega}} \times \underline{\rho}_{QS} + \underline{\Omega} \times (\underline{\Omega} \times \underline{\rho}_{QS})$$

$$\underline{a}_S = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\sin^2(\alpha)\ddot\varphi\ell_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\cos(\alpha)\sin^2(\alpha)\dot\varphi^2\ell_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

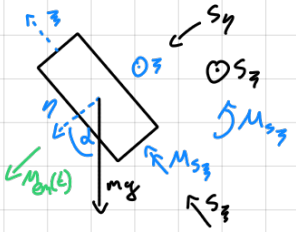
$$\underline{a}_S = \begin{pmatrix} -\cos(\alpha)\sin^2(\alpha)\dot\varphi^2\ell_2 \\ 0 \\ -\sin^2(\alpha)\ddot\varphi\ell_2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\rho}_{QS} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sin(\alpha)\ell_2 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \dot{\underline{\Omega}} = \begin{pmatrix} -\sin(\alpha)\ddot\varphi \\ \cos(\alpha)\ddot\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

① $\underline{\Omega} \times \underline{\rho}_{QS} = \begin{pmatrix} -\sin(\alpha)\dot\varphi \\ \cos(\alpha)\dot\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ \ell_2\sin(\alpha) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\sin^2(\alpha)\dot\varphi\ell_2 \end{pmatrix}$

$\underline{\Omega} \times$ ① $= \begin{pmatrix} -\sin(\alpha)\dot\varphi \\ \cos(\alpha)\dot\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\sin^2(\alpha)\dot\varphi\ell_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos(\alpha)\cdot\sin^2(\alpha)\dot\varphi^2\ell_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

c)



$m\ddot\xi = S_\xi - mg\sin(\alpha)$ $\Rightarrow S_\xi = +mg\sin(\alpha) - m\cos(\alpha)\sin^2(\alpha)\dot\varphi^2\ell_2$

$m\ddot\eta = S_\eta + mg\cos(\alpha) = 0$ $\Rightarrow S_\eta = -mg\cos(\alpha)$

$m\ddot\zeta = S_\zeta$ $\Rightarrow S_\zeta = -m\sin^2(\alpha)\ddot\varphi\ell_2$

$$\Theta_{S_1}\dot\omega_\xi - \left(\Theta_{S_2}\omega_\eta\Omega_\zeta - \Theta_{S_3}\omega_\zeta\Omega_\eta\right) = M_{S_\xi}$$

$$\Theta_{S_2}\dot\omega_\eta - \left(\Theta_{S_3}\omega_\xi\Omega_\zeta - \Theta_{S_1}\omega_\xi\Omega_\zeta\right) = M_{S_\eta}$$

$$\Theta_{S_3}\dot\omega_\zeta - \left(\Theta_{S_1}\omega_\xi\Omega_\eta - \Theta_{S_2}\omega_\eta\Omega_\xi\right) = M_{S_\zeta}$$

$$\dot{\underline{\omega}} = \begin{pmatrix} -\sin(\alpha)\ddot\varphi \\ \cos(\alpha)\ddot\varphi + \ddot\psi \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \underline{\omega} = \begin{pmatrix} -\sin(\alpha)\dot\varphi \\ \cos(\alpha)\dot\varphi + \dot\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

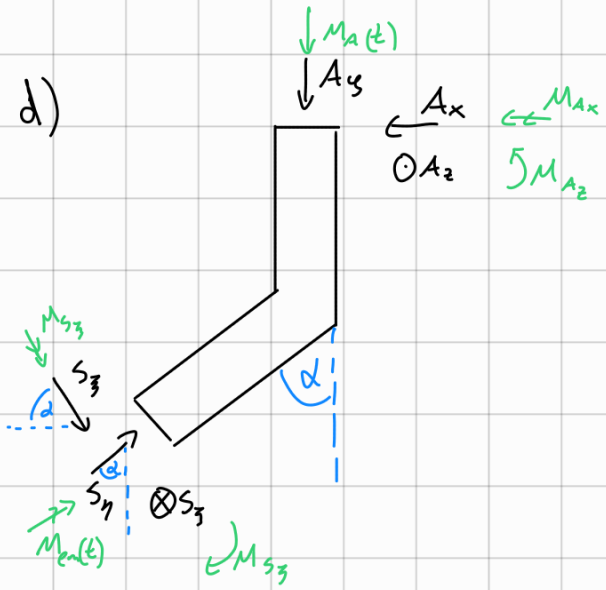
$$\underline{\Omega} = \begin{pmatrix} -\sin(\alpha)\dot\varphi \\ \cos(\alpha)\dot\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-\Theta_{s_1} \sin(\alpha)\ddot{\varphi} = M_{s_z}$$

$$\Theta_{s_2}(\cos(\alpha)\ddot{\varphi} + \ddot{\psi}) = M_{s_y} = M_{em}(t)$$

$$+\Theta_{s_1} \sin(\alpha)\dot{\varphi}^2\cos(\alpha) - \Theta_{s_2}(\cos(\alpha)\dot{\varphi} + \dot{\psi})\sin(\alpha)\dot{\varphi} = M_{s_z}$$

d)



$$\Sigma F_x \overset{!}{=} 0: \quad A_x - S_z\cos(\alpha) - S_\eta \sin(\alpha) \overset{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow A_x = \left[+mg\sin(\alpha) - m\cos(\alpha)\sin^2(\alpha)\dot{\varphi}^2 l_2\right]\cos(\alpha) - mg\cos(\alpha)\sin(\alpha)$$

$$\Sigma F_y \overset{!}{=} 0: \quad A_y - S_\eta\cos(\alpha) + S_z\sin(\alpha) \overset{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow A_y = -\left[+mg\sin(\alpha) - m\cos(\alpha)\sin^2(\alpha)\dot{\varphi}^2 l_2\right]\sin(\alpha) - mg\cos^2(\alpha)$$

$$\Sigma F_z \overset{!}{=} 0: \quad A_z = S_z = -m\sin^2(\alpha)\ddot{\varphi} l_2$$

$$\Sigma M_A^z \overset{!}{=} 0: \quad M_{Az} - M_{s_z} + S_z\left[\cos(\alpha)\cdot l_1 + \sin(\alpha) l_2\right] + S_\eta\left(\sin(\alpha) l_1 - \cos(\alpha) l_2\right) = 0$$

$$M_{Az} = +\Theta_{s_1}\sin(\alpha)\dot{\varphi}^2\cos(\alpha) - \Theta_{s_2}(\cos(\alpha)\dot{\varphi} + \dot{\psi})\sin(\alpha)\dot{\varphi} - \left[+mg\sin(\alpha) - m\cos(\alpha)\sin^2(\alpha)\dot{\varphi}^2 l_2\right](\cos(\alpha) l_1 + \sin(\alpha) l_2)$$
$$+ mg\cos(\alpha)\left(\sin(\alpha) l_1 - \cos(\alpha) l_2\right)$$

$$\Sigma M_A^x \overset{!}{=} 0: \quad M_{Ax} - M_{s_z}\cos(\alpha) - M_{em}(t)\sin(\alpha) - S_z \cdot l_1 = 0$$

$$M_{Ax} = -\Theta_{s_1}\sin(\alpha)\ddot{\varphi}\cos(\alpha) + M_{em}(t)\sin(\alpha) - m\sin^2(\alpha)\ddot{\varphi} l_2 l_1$$

e)

$A_x = 0$

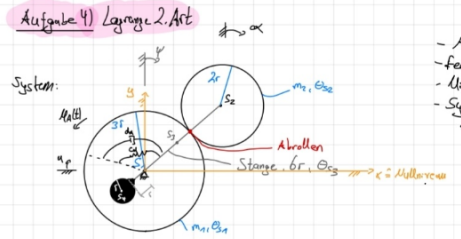
$A_y = mg$

$A_z = -m\ddot{\varphi} l_2$

$M_{A_z} = -\Theta_{s_2}\dot{\psi}\dot{\varphi} - mgl_2$

$M_{Ax} = M_{em}(t) - m\ddot{\varphi} l_2 l_1$

Aufgabe 4) Lagrange 2. Art



- Ausgangslage: $\varphi = \psi = 0$
- Feder entspannt für Ausgangslage
- Minimal koordinaten φ; ψ
- System im Kreis rechts im Schwerefeld der Erde

a) - Aufstellen aller Verbindungsvektoren zu S_2, S_3, S_4
- Ableiten " " " für Geschwindigkeitsvektoren $\dot{r}_{S_2}, \dot{r}_{S_3}, \dot{r}_{S_4}$
- quadrieren der Geschwindigkeitsvektoren (für spätere kin. Energien)

b) Kinematik aufstellen für $\dot{\alpha}(\dot{\varphi}, \dot{\psi})$ → gegeben war der eingezeichnete Abrollpunkt

c) - Aufstellen der kinetischen Energien aller vier Körper
- Aufstellen der potentiellen Energien " " " bei gegebenem Nullniveau (x-Achse)

d) Aufstellen der nicht eingeprägten konservativen Kräfte (soweit noch nicht einmal gemacht es nur die Drehdämpfer)

e) Aufstellen der Lagrangeschen Gleichungen 2. Art

a)

$$\underline{r}_{S_2} = \begin{pmatrix} 5r\sin(\psi) \\ 5r\cos(\psi) \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \underline{\dot{r}}_{S_2} = \begin{pmatrix} 5r\dot{\psi}\cos(\psi) \\ -5r\dot{\psi}\sin(\psi) \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \dot{r}_{S_2}^2 = 25r^2\dot{\psi}^2$$

$$\underline{r}_{S_3} = \begin{pmatrix} 2r\sin(\psi) \\ 2r\cos(\psi) \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \underline{\dot{r}}_{S_3} = \begin{pmatrix} 2r\dot{\psi}\cos(\psi) \\ -2r\dot{\psi}\sin(\psi) \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \dot{r}_{S_3} = 4r^2\dot{\psi}^2$$

$$\underline{r}_{S_4} = \begin{pmatrix} -2r\sin(\psi) \\ -2r\cos(\psi) \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \underline{\dot{r}}_{S_4} = \begin{pmatrix} -2r\dot{\psi}\cos(\psi) \\ 2r\dot{\psi}\sin(\psi) \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \dot{r}_{S_4} = 4r^2\dot{\psi}^2$$

b)

$$\underline{v}_{abroll} = \underline{v}_{S_1}^{\,0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3r\sin(\psi) \\ 3r\cos(\psi) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3r\dot{\varphi}\cos(\psi) \\ -3r\dot{\varphi}\sin(\psi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}_{S_2} = \underline{v}_{abroll} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\alpha} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2r\sin(\psi) \\ 2r\cos(\psi) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3r\dot{\varphi}\cos(\psi) \\ -3r\dot{\varphi}\sin(\psi) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2r\dot{\alpha}\cos(\psi) \\ -2r\dot{\alpha}\sin(\psi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\dot{r}_{S_2}^2 \overset{!}{=} v_{S_2}^2 \qquad \begin{pmatrix} 5r\dot{\psi}\cos(\psi) \\ -5r\dot{\psi}\sin(\psi) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3r\dot{\varphi}\cos(\psi) + 2r\dot{\alpha}\cos(\psi) \\ -3r\dot{\varphi}\sin(\psi) - 2r\dot{\alpha}\sin(\psi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$5r\dot{\psi} \overset{!}{=} 3r\dot{\varphi} + 2r\dot{\alpha} \quad \Rightarrow \quad \dot{\alpha} = \frac{5r\dot{\psi} - 3r\dot{\varphi}}{2r} = \frac{5\dot{\psi} - 3\dot{\varphi}}{2}$$

c)

$$T = T_{S_1} + T_{S_2} + T_{S_3} + T_{S_4}$$

$$T_{S_1} = \frac{1}{2}\Theta_{S_1}\dot{\varphi}^2 = \frac{3}{4}m_1 r^2 \dot{\varphi}^2$$

$$T_{S_2} = \frac{1}{2}m_2 \dot{s}_{S_2}^2 + \frac{1}{2}\Theta_{S_2}\dot{\alpha}^2 = \frac{1}{2}m_2 25r^2\dot{\psi}^2 + m_2 r^2 \frac{(5\dot{\psi}-3\dot{\varphi})^2}{4}$$

$$T_{S_3} = \frac{1}{2}m_3 \dot{s}_{S_3}^2 + \frac{1}{2}\Theta_{S_3}\dot{\psi}^2 = 2m_3 r^2\dot{\psi}^2 + \frac{3}{2}m_3 r^2\dot{\psi}^2$$

$$T_{S_4} = \frac{1}{2}m_4 \dot{s}_{S_4}^2 + \frac{1}{2}\Theta_{S_4}\dot{\psi}^2 = 2m_4 r^2\dot{\psi}^2 + \frac{1}{4}m_4 r^2\dot{\psi}^2$$

$$\Theta_{S_1} = \frac{1}{2}m_3(3r)^2 = \frac{9}{2}m_3 r^2$$

$$\Theta_{S_2} = \frac{1}{2}m_2(2r)^2 = 2m_2 r^2$$

$$\Theta_{S_3} = \frac{1}{12}m_3(6r)^2 = 3m_3 r^2$$

$$\Theta_{S_4} = \frac{1}{2}m_4 r^2$$

$$25\dot{\psi}^2 + 9\dot{\varphi}^2 - 30\dot{\psi}\dot{\varphi}$$

$$T = \frac{3}{4}m_1 r^2\dot{\varphi}^2 + \frac{25}{2}m_2 r^2\dot{\psi}^2 + \frac{1}{4}m_2 r^2(25\dot{\psi}^2 + 9\dot{\varphi}^2 - 30\dot{\psi}\dot{\varphi}) + \frac{7}{2}m_3 r^2\dot{\psi}^2 + \frac{3}{4}m_4 r^2\dot{\psi}^2$$

$$U = U_{S_1} + U_{S_2} + U_{S_3} + U_{S_4} + U_{Feder}$$

$$U_{S_1} = 0$$

$$U_{S_2} = m_2 g\, 5r\cos(\psi)$$

$$U_{S_3} = m_3 g\, 2r\cos(\psi)$$

$$U_{S_4} = -m_4 g\, 2r\cos(\psi)$$

$$U_{Feder} = \frac{1}{2}c\alpha(\psi-\varphi)^2$$

$$U = m_2 g \cdot 5r\cos(\psi) + m_3 g \cdot 2r\cos(\psi) - m_4 g\, 2r\cos(\psi) + \frac{1}{2}c\alpha(\psi-\varphi)^2$$

d)

$$Q_\varphi^{enk} = -M_A(t) + \alpha(\dot{\psi}-\dot{\varphi})$$

$$Q_\psi^{enk} = -\alpha(\dot{\psi}-\dot{\varphi})$$

e) Annahme $m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = m$

$$L = T - U = \frac{3}{4}mr^2\dot{\varphi}^2 + \frac{73}{4}mr^2\dot{\psi}^2 + \frac{1}{4}mr^2(25\dot{\psi}^2 + 9\dot{\varphi}^2 - 30\dot{\psi}\dot{\varphi}) - 5mgr\cos(\psi) - \frac{1}{2}c\alpha(\psi^2+\varphi^2-2\psi\varphi)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial\varphi} = Q_\varphi^{enk} \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\psi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial\psi} = Q_\psi^{enk}$$

$$\frac{\partial L}{\partial\varphi} = -\frac{1}{2}c\alpha(2\varphi - 2\psi) = -c\alpha(\varphi-\psi) \qquad \frac{\partial L}{\partial\psi} = 5mgr\sin(\psi) - c\alpha(\psi-\varphi)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{9}{2} m r^2 \dot{\varphi} + \frac{1}{4} m r^2 (18\dot{\varphi} - 30\dot{\psi}) \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} = \frac{73}{2} m r^2 \dot{\psi} + \frac{1}{4} m r^2 (50\dot{\psi} - 30\dot{\varphi})$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) = \frac{9}{2} m r^2 \ddot{\varphi} + \frac{1}{4} m r^2 (18\ddot{\varphi} - 30\ddot{\psi}) \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}}\right) = \frac{73}{2} m r^2 \ddot{\psi} + \frac{1}{4} m r^2 (50\ddot{\psi} - 30\ddot{\varphi})$$

φ: $\frac{9}{2} m r^2 \ddot{\varphi} + \frac{1}{4} m r^2 18\ddot{\varphi} - \frac{1}{4} m r^2 30\ddot{\psi} + c_d(\varphi - \psi) = -M_A(t) + d(\dot{\psi} - \dot{\varphi})$

$\Rightarrow$ $9 m r^2 \ddot{\varphi} - d(\dot{\psi} - \dot{\varphi}) + c_d(\varphi - \psi) = -M_A(t) + \frac{15}{2} m r^2 \ddot{\psi}$

ψ: $\frac{73}{2} m r^2 \ddot{\psi} + \frac{1}{4} m r^2 50\ddot{\psi} - \frac{15}{2} m r^2 \ddot{\varphi} - 5 m g r \sin(\psi) + c_d(\psi - \varphi) = -d(\dot{\psi} - \dot{\varphi})$

$\Rightarrow$ $49 m r^2 \ddot{\psi} + d(\dot{\psi} - \dot{\varphi}) + c_d(\psi - \varphi) = 5 m g r \sin(\psi) + \frac{15}{2} m r^2 \ddot{\varphi}$